

10 Εργασία 3 - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 13/11/2006 με email

- Για τον Γιάννη Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το θέμα του email σας πρέπει είναι μορφοποιημένο ως εξής⁷:

8640344 Εργασία 3 - <Όνομα> <Επώνυμο>

Ο αριθμός πρέπει να είναι ο **8640344** και όχι κάποιος προσωπικός σας αριθμός (Αριθμός Μητρώου κλπ).

Για κάθε μια από τις ασκήσεις πρέπει να στείλετε ένα αρχείο με τον κώδικα. Πρέπει να υπάρχουν σχόλια αρκετά για να δώσουν σε κάποιον που δεν ξέρει τι έχετε ακριβώς κάνει να καταλάβει πως λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει την μορφή ergasia3askisi01.c για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις.

Όλες οι ασκήσεις να σταλούν σε ένα φάκελο συμπιεσμένο. Το όνομα του φακέλου πρέπει να έχει την μορφή:

ονομαErgasia3.zip

Καλό είναι σε κάθε πρόγραμμα που θα γράφετε από τώρα και στο εξής πριν ακόμα και από τις εντολές #include να γράφετε σχόλια σχετικά με τον κώδικα, πχ.

```
/*
 * File:   ergasia1Askisi1.c
 * Author: Μήτσος
 *
 * Created on 3 Νοέμβριος 2006, 8:34 πμ
 *
 * Πρόγραμμα για την άσκηση 3 της 2ης Εργασίας
 * Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού
 */
```

10.1 Ασκήσεις

1. Στο web-site του μαθήματος υπάρχει ένας αλγόριθμος υπολογισμού της βαθμολογίας του μαθήματος ο οποίος λέει:

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από

- (α) την επίδοση στην γραπτή εξέταση Φεβρουαρίου,
- (β) την επίδοση στην άσκηση αξιολόγησης που θα τεθεί στη διάρκεια του εξαμήνου και
- (γ) την επίδοση στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

⁷Ο αριθμός είναι σημαντικός γιατί θα κατευθύνει το email σας στο σωστό φάκελο

```

ΕΑΝ (α >= 5.0 ΚΑΙ β > 0) ΤΟΤΕ
    Βαθμός = α * 0.6 + β * 0.2 + γ * 0.2
ΑΛΛΙΩΣ
    Βαθμός = α * 0.8 + γ * 0.2

```

Οι εργαστηριακές ασκήσεις προσμετρούν κατά 20%. Η συμμετοχή στην άσκηση αξιολόγησης είναι προαιρετική και θα προσμετρά κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος μόνο εφόσον ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων είναι τουλάχιστον 5.0. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων θα προσμετρά κατά 80%.

Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει τους βαθμούς ενός μαθητή στην γραπτή εξέταση, στις εργαστηριακές ασκήσεις και την άσκηση αξιολόγησης (αν δεν εκπονηθεί άσκηση αξιολόγησης τότε δίνουμε βαθμό 0) και θα υπολογίζει τον τελικό βαθμό του φοιτητή. Σε κάθε εισαγωγή βαθμού το πρόγραμμα θα ελέγχει την εγκυρότητα του βαθμού που δόθηκε (πρέπει να είναι $0 \leq \text{vatmos} \leq 10$) θα ειδοποιεί τον φοιτητή για το λάθος του και θα τον προτρέπει να δώσει σωστό βαθμό.

2. Να γίνει πρόγραμμα που θα δέχεται τους βαθμούς όλων των φοιτητών του εργαστηρίου (άγνωστος αριθμός φοιτητών) και θα υπολογίζει και εμφανίζει:

- (α) Τον μεγαλύτερο βαθμό.
- (β) Τον μικρότερο βαθμό.
- (γ) Τον μέσο όρο των βαθμών.
- (δ) Το πλήθος των φοιτητών του εργαστηρίου
- (ε) Το πλήθος των φοιτητών που έχουν βαθμό πάνω από 8
- (ϛ) Το πλήθος των φοιτητών που έχουν βαθμό κάτω από 5.

ως εξής:

```

Megaliteros Vatmos:      9
Mikroteros Vatmos:       2
Mesos Oros Vatmologias:   7
Oi foitites einai:       45
Vathmo pano apo 8 exoun   10
Vathmo kato apo 5 exoun:   9

```

Το πρόγραμμα θα τερματίζει όταν δοθεί σαν είσοδος 0.

3. Να γίνει πρόγραμμα που θα δέχεται ένα θετικό ακέραιο αριθμό και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του.
4. Ένας φοιτητής ζήτησε από τους γονείς του να του αγοράσουν ένα υπολογιστή, και αυτοί βεβαίως του απάντησαν ότι δεν μπορούν. Τους ρώτησε αν μπορούν να του δίνουν χρήματα για τον υπολογιστή σταδιακά, €1 την πρώτη εβδομάδα, €2 την δεύτερη, €4 την τρίτη εβδομάδα, €8 την τέταρτη κοκ. Οι γονείς με χαρά δέχτηκαν.

- Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει την αξία του υπολογιστή και θα υπολογίζει σε πόσες εβδομάδες θα συγκεντρώσει ο φοιτητής το ποσόν που χρειάζεται και πόσα χρήματα θα του περισσέψουν (αν περισσέψουν).
5. Ο πολλαπλασιασμός αλά Ρώσικα, είναι ένας έξυπνος τρόπος για να υλοποιηθεί η πράξη του πολλαπλασιασμού ακεραίων στον υπολογιστή. Με λίγα λόγια λειτουργεί ως εξής:
Έστω ότι έχουμε να πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς 'Αριθμος1' και 'Αριθμός2', το γινόμενο τους θα είναι 'Γινόμενο'.
Τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής:

- 1 Αν ο Αριθμος2 είναι περιττός πρόσθεσε τον Αριθμός1 στο Γινόμενο
- 2 Πολλαπλασίασε τον Αριθμός1 επί δύο
- 3 Διαίρεσε τον Αριθμός2 δια 2 (ακέραια διαίρεση)
- 4 Αν το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι 0 πήγαινε στο βήμα 6
- 5 Πήγαινε στο βήμα 1
- 6 Εμφάνισε το Γινόμενο

Παράδειγμα

Αριθμός1	Αριθμός2	Γινόμενο
9	9	$0 + 9 = 9$
18	4	9
36	2	9
72	1	$9 + 72 = 81$
144	0	81

Να γίνει πρόγραμμα (χωρίς go to) που θα ζητάει δύο ακέραιους και χρησιμοποιώντας την μέθοδο του 'Πολλαπλασιασμού αλα Ρωσικά' θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το γινόμενό τους⁸.

⁸Για περισσότερες πληροφορίες κάντε αναζήτηση στο Google για Russian peasant method η Multiplication ala Russe